

REQUISITI:



2. Requisiti Funzionali (Functional Requirements - FR)

I requisiti funzionali descrivono cosa il sistema *deve fare*, divisi per ruolo.

FR1: Gestione Autenticazione e Profilazione

- **FR1.1 Login:** Il sistema deve permettere l'accesso differenziato in base al ruolo (Cliente o Amministratore).
- **FR1.2 Registrazione:** Il sistema deve permettere la registrazione di nuovi Clienti. I campi (nome, cognome, username, password, conferma password) sono obbligatori, non devono superare i 30 caratteri e nome/cognome devono contenere solo caratteri alfabetici.

FR2: Funzionalità del Cliente

- **FR2.1 Visualizzazione Calendario:** Il Cliente deve poter visualizzare la disponibilità giornaliera di tutti gli impianti sportivi suddivisi per fasce orarie.
- **FR2.2 Prenotazione Partita Singola:** Il Cliente deve poter prenotare uno slot libero selezionando due squadre esistenti (una di casa e una ospite). È richiesto un minimo di 5 giocatori per squadra e che chi prenota faccia parte di almeno una delle 2 squadre.
- **FR2.3 Gestione Squadre:** Il Cliente deve poter creare una nuova squadra, diventandone automaticamente il "Capitano".
- **FR2.4 Gestione Membri Squadra:** Il Capitano deve poter aggiungere altri Clienti alla propria squadra (fino a un massimo di 10) e rimuoverli.
- **FR2.5 Storico Prenotazioni:** Il Cliente deve poter visualizzare lo storico delle partite passate e future in cui è coinvolto (come creatore o come giocatore).
- **FR2.6 Visualizzazione Tornei:** Il Cliente deve poter visualizzare il calendario e i risultati dei tornei "ATTIVI" a cui partecipa la sua squadra.

FR3: Funzionalità dell'Amministratore

- **FR3.1 Gestione Impianti:** L'Amministratore deve poter aggiungere nuovi impianti sportivi al sistema, associando le fasce orarie in cui sono operativi.
- **FR3.2 Supervisione Prenotazioni:** L'Amministratore deve avere accesso a una vista globale di tutte le prenotazioni registrate nel sistema.
- **FR3.3 Moderazione Squadre:** L'Amministratore deve poter rimuovere dal sistema una squadra in caso di necessità, liberando i campi da essa occupati.

- **FR3.4 Creazione Torneo (Bozza):** L'Amministratore deve poter creare un torneo selezionando esattamente 4 squadre partecipanti. Il torneo nasce in stato "BOZZA".
- **FR3.5 Generazione Calendario Torneo:** L'Amministratore deve poter generare il tabellone del torneo. Il sistema prenoterà automaticamente i campi liberi, spostando il torneo nello stato "ATTIVO".
- **FR3.6 Gestione Risultati Torneo:** L'Amministratore deve poter inserire l'esito delle partite (gol). Il sistema avanzerà automaticamente il vincitore nel tabellone e prenoterà le partite successive.
- **FR3.7 Eliminazione Torneo:** L'Amministratore deve poter eliminare un intero torneo, rimuovendo a cascata le partite e liberando le relative prenotazioni.

FR4: Logiche di Sistema (Business Logic)

- **FR4.1 Controlli Concorrenza Giocatori:** Il sistema deve impedire che un giocatore faccia parte di due squadre nello stesso torneo o che giochi due partite nello stesso istante.
- **FR4.2 Calcolo Prezzi (Pricing):** Il sistema deve calcolare il prezzo delle prenotazioni applicando automaticamente una maggiorazione se la partita si svolge nel weekend.

3. Requisiti Non Funzionali (Non-Functional Requirements - NFR)

I requisiti non funzionali descrivono i vincoli e le qualità strutturali del sistema.

- **NFR1 - Architettura Software:** L'applicazione deve essere basata su un'architettura multilivello stretta (UI -> Controller -> Facade -> Manager -> DAO) rispettando il pattern MVC (Model-View-Controller).
- **NFR2 - Design Pattern:** Il codice deve fare uso di pattern standard dell'industria per garantire la manutenibilità:
 - *State* per la gestione del ciclo di vita dei tornei (Bozza, Attivo, Concluso).
 - *Strategy* per le politiche di prezzo (Standard, Weekend).
 - *Observer* per l'aggiornamento real-time delle viste in seguito a modifiche del database.
 - *Facade* per incapsulare la logica di business complessa.
 - *Factory* la creazione di Cliente e Amministratore.
 - *Factory e Singleton* per la creazione e l'istanziamento dei DAO.
 - *Singleton* per l'istanza del DataBase.

- **NFR3 - Tecnologia dell'Interfaccia:** L'interfaccia utente (View) deve essere realizzata in Java Swing.
- **NFR4 - Persistenza dei Dati:** I dati devono essere memorizzati in un database relazionale (MySQL). Le operazioni complesse (es. salvataggio tornei o generazione partite) devono essere gestite all'interno di transazioni esplicite (setAutoCommit(false), commit(), rollback()) per prevenire corruzioni o stati parziali.
- **NFR5 - Gestione Eccezioni:** Il sistema deve gestire gli errori di logica e di risorsa separandoli dagli errori tecnici del DB, avvisando l'utente tramite appositi messaggi a schermo (es. RegolaDiBusinessException).
- **NFR6 - Limiti Fisici:** Un punteggio inserito per una partita non può superare i 60 gol; non è contemplato il pareggio nei tornei a eliminazione.